Invertor

Huţanu Andrei Leontin

Soft Educaţional

Clasa a XII-a - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”
Prof. Carmen Mincă

CUPRINS

01 DESCRIERE

02 PREZENTARE GENERALĂ

03 TEHNOLOGII UTILIZATE

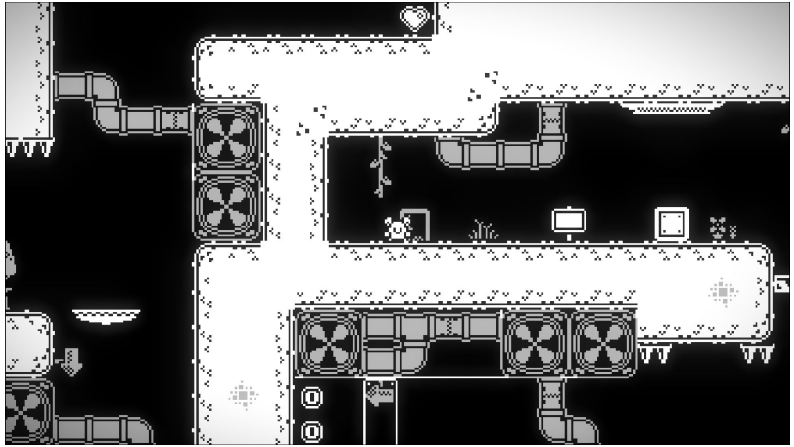
01 DESCRIERE

INVERTOR - DESCRIERE

„Invertor” este un joc 2D ***puzzle-platformer*** minimalist, construit în jurul ***manipulării gravitației***, interacțiunilor fizice și unei narațiuni scurte integrate în gameplay.

Jocul se desfășoară într-o lume alb-negru, unde claritatea vizuală este esențială, iar fiecare element din nivel are un rol funcțional. Atmosfera este susținută prin contrast puternic, efecte shader personalizate și design minimalist.

Fiecare nivel este un puzzle logic. Fiecare mecanică este o cheie.



AI – PROVOCARE ȘI OPORTUNITATE

AI APARE ÎN:

- Gestionarea stărilor ***(state-based behavior)***
- Reacția la acțiunile jucătorului și deschiderea unor noi căi ***în funcție de progresul*** acestuia.
- Simularea unei lumi coerente

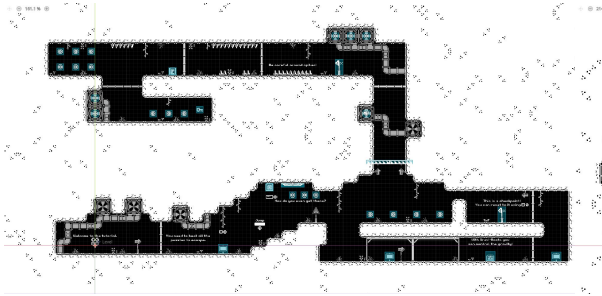
PROVOCARE

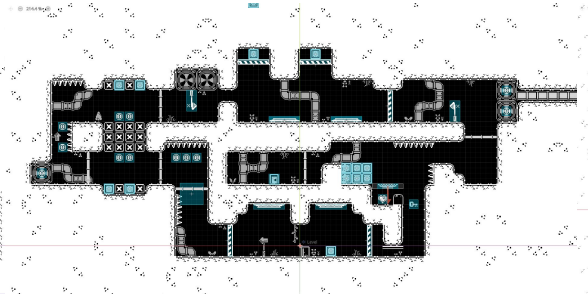
AI-ul determină modificarea dialogurilor și a reacțiilor NPC-urilor în funcție de progresul și alegerile realizate.

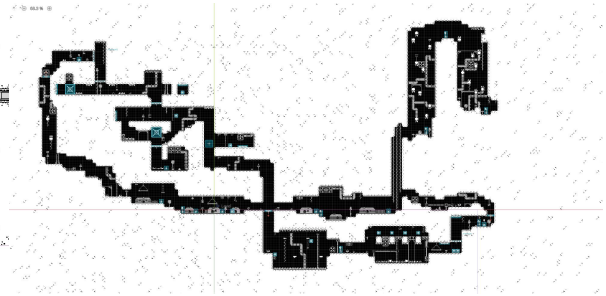
OPORTUNITATE

Sistemul poate produce modificări în disponibilitatea anumitor interacțiuni. Jucătorul trebuie să observe schimbările și să le interpreteze corect.

STRUCTURA JOCULUI







TUTORIALUL

Destinat predării jucătorului conceptele de bază necesare.

NIVELURI

Fiecare nivel introduce noi abilități și obstacole progresiv.

OPENWORLD

Jucătorului îi este oferit un nivel deschis, care îndeamnă explorarea și interacțiunea cu NPC-urile și povestea jocului.

02 PREZENTAR

E

```
175         print("Key piece already obtained: " + piece_id)
176         return false
177
178     key_pieces[piece_id]["obtained"] = true
179     emit_signal("key_piece_obtained", piece_id)
180     #print("Obtained key piece: " + key_pieces[piece_id]["nam
181
182     # Check if all pieces collected
183     check_game_completion()
184
185     return true
186
187 func has_key_piece(piece_id: String) -> bool:
188     if not key_pieces.has(piece_id):
189         push_error("Key piece ID not found: " + piece_id)
190         return false
191
192     return key_pieces[piece_id]["obtained"]
193
194 func get_all_key_pieces() -> Array:
195     var obtained_pieces = []
196     for piece_id in key_pieces:
197         if key_pieces[piece_id]["obtained"]:
198             obtained_pieces.append(piece_id)
199     return obtained_pieces
200
201 # Game completion check
202 func check_game_completion() -> bool:
203     for piece_id in key_pieces:
204         if not key_pieces[piece_id]["obtained"]:
205             return false
206
207     # All key pieces obtained, game completed!
208     Global.GAME_COMPLETED = true
209     print("All key pieces obtained! Game completed!")
210     return true
211
```

IMPLEMENTARE

Majoritatea codului legat de AI se află în două locuri:

- Sistemul de Quest-uri
- Sistemul Global

Sistemul de Quest-uri este cel care se ocupă de ***verificarea validității acțiunilor jucătorului*** și menținerea într-un singur loc a întregului proces care menține informații despre ultimul nivel, respectiv ***interacțiunile*** care au avut loc cu NPC-urile.

SISTEMUL GLOBAL

Sistemul Global înglobează majoritatea proceselor importante ale jocului și este partea centrală a acestuia. El este ***punctul de legătură între toate sistemele*** ***(Quest, Scene, Tranziții, Player, UI, Culori, Muzică etc.)*** și ***asigură sincronizarea*** informațiilor între acestea.

Scopul acestuia este de a aduce într-un loc centralizat toate *operațiile ce necesită multiplii pași* pentru a asigura ***reducerea posibilităților erorilor*** și ***simplitatea implementării sistemelor noi*** pe parcursul dezvoltării.

EXEMPLE

```
func load_scene(wanted_scene : String, player_to_spawn_point : bool = false):
	get_tree().get_first_node_in_group("scene_manager").change_level(wanted_scene, player_to_spawn_point)
func play_transition(string : String):
	$"/root/SceneManager/TransitionManager".play_transition(string)
func color_manager_play_transition(string : String):
	if invert_color:
		$"/root/SceneManager/ColorManager".play_transition(string)

func change_music(world : int):
	music_player.get_stream_playback().switch_to_clip(world)
```

```
func force_gravity_invert():
	print("Gravity Changed")

	var new_gravity = ProjectSettings.get_setting("physics/2d/default_gravity") * -1
	ProjectSettings.set_setting("physics/2d/default_gravity", new_gravity)

	var Player = get_tree().get_first_node_in_group("Player")
	Player.is_gravity_reversed = !Player.is_gravity_reversed
	Player.jump_power *= -1
	if Player.is_gravity_reversed:
		color_manager_play_transition("InvertColor_FadeIn")
	else:
		color_manager_play_transition("InvertColor_FadeOut")
	Player.set_particles_gravity((-1 if Player.is_gravity_reversed else 1))
	Player.set_scale(Vector2(Player.scale.x, abs(Player.scale.y) * (-1 if Player.is_gravity_reversed else 1)))
	Player.has_changed_gravity = true
```

```
#GAME SETTINGS
func toggle_bloom(value : bool):
	bloom = value
	world_environment.glow_enabled = value

func toggle_invert_color(value : bool):
	if value == false:
		color_manager_play_transition("InvertColor_FadeOut")
	else:
		invert_color = true
		color_manager_play_transition("InvertColor_FadeIn")
	invert_color = value
	#get_tree().get_first_node_in_group("invert_color_canvas").visible = value
```

SISTEMUL GLOBAL

De asemenea are rolul esențial în ***salvarea progresului*** și al ***setărilor stabilite de utilizator***, prin intermediul unor fișiere externe cu extensia ***„ .file ”*** sau ***„ .save ”***. Toate informațiile necesare sunt organizate în ***dicționare specifice, parsate în JSON*** și amplasate în fișierele respective, loc din care pot fi mai târziu citite și jocul poate modifica setările necesare.

```
268 func load_game():
269     if not FileAccess.file_exists("res://savegame.save"):
270         return #error, file wasn't found
271
272     var save_game_file = FileAccess.open("res://savegame.save", FileAccess.READ)
273     has_save_file = true
274
275     #citeste fiecare linie
276     while save_game_file.get_position() < save_game_file.get_length():
277         var json_string = save_game_file.get_line()
278         var json = JSON.new()
279         # Creates the helper class to interact with JSON
280
281         var parse_result = json.parse(json_string)
282         #we parse and verify if it's ok
283         if not parse_result == OK:
284             print("JSON Parse Error: ", json.get_error_message(), " in ", json_string, " at line ", json.get_error_line())
285             continue
286
287         #read that line
288         var node_data = json.get_data()
289
290         #verify what it is
291         match node_data["what_is_saved"]:
292             "spawn_point":
293                 set_spawn_point(str_to_var(node_data["position"]), node_data["gravity"])
294             "currency":
295                 set_currency(node_data['amount'])
296                 CURRENT_LEVEL_CURRENCY = 0
297             "level_info":
298                 for level in node_data['levels']:
299                     levels_visited.push_back(level)
300                 for collectible in node_data['collectibles']:
301                     collectibles_got.push_back(collectible)
302             "quest":
303                 Quest.mother_spoken_to = node_data["mother_spoken_to"]
304                 Quest.husband_found = node_data["husband_found"]
305                 Quest.money_found_1 = node_data["money_found_1"]
306                 Quest.child_found = node_data["child_found"]
307                 Quest.selfish_spoken_to = node_data["selfish_spoken_to"]
308                 Quest.money_found_2 = node_data["money_found_2"]
309
310     print("Game Loaded")
```

03. TEHNOLOGII

PHOTOPEA

Program online **gratuit** pentru editare foto.

Utilizat pentru:

- Sprite-uri
- UI minimalist
- Elemente grafice pentru niveluri

GODOT ENGINE 4

- Randare ***Vulkan*** eficientă.
- Sistem de fizică 2D integrat, modificat pentru utilizarea specifică a jocului (***gravitație inversată/orizontală***).
- ***GDScript.***
- Sistem de scene modular și sistem de semnale publice.
- ***Autoload scripturi*** prin intermediul ***singletonurilor***.
- Suport pentru shadere personalizate.
- ***Sistem Mixer*** pentru sunete pe canale diferite.

Funcționalități utilizate:

- CharacterBody2D, modificat.
- RayCast2D pentru detectarea coliziunilor.
- Collision Layers & Masks pentru filtrarea straturilor de coliziune.
- CanvasLayer pentru post-procesare.
- AudioBus pentru muzică și efecte sonore.

ACCESIBILITATE:

Jocul include:

- Ajustare luminozitate & contrast.
- Dezactivare invertire culori.
- Toggle pentru bloom.
- Design alb-negru pentru lizibilitate crescută.

RESURSE:

- Kenney.nl - Grafica de bază.
- Pixabay.com - Efecte sonore.
- sfxr.me - Efecte sonore 8-bit.
- Muzica proprie.